作业一

一、假设某科学计算程序在单核上的执行时间为 $T_{serial} = 2000$秒。该程序中 90% 的计算任务可以完全并行化。现将其部署在拥有 p 个处理器的分布式集群上。经实测，该算法在并行化后会产生额外的通信延迟，延迟时间与处理器数量的关系公式为$T_{comm} = 0.05 \times p^2$秒（此开销属于非并行部分）

1. 若不计通信延迟，根据阿姆达尔定律计算该程序在 p=4, 8, 16 时的理论加速比

2. 计入通信延迟T_{comm}后，写出并行运行时间$T_{parallel}$随 p 变化的数学表达式

3. 计算在计入通信延迟的情况下，处理器数量 p 取何值时能获得最大加速比？此时的加速比是多少？

二、下面是一段简单的代码，试分析在单核模式下和多核模式下的性能对比：假设核心数为 8，并行计算时负载均衡，采用树形规约，每次计算耗时和规约耗时均相同，时间均为t，分析完成整个计算时，单核与多核情况下主核分别进行了多少次运算，两者完成整个计算耗时对比，并简单画出多核计算时的树形图或者示意图。

```
int total_sum=0;
    for(int i=1;i<=32;i++){
        total_sum+=i*2;
    }
```

三、考虑一个现代化的大规模异构超级计算机节点，其硬件配置如下：

主机端：包含 2 颗多核 CPU（每颗 64 核），支持 AVX-512 向量指令集。

加速端：挂载 4 张高性能 GPU 卡。

互联：CPU 与 GPU 之间通过 PCIe 5.0 连接，GPU 与 GPU 之间通过 NVLink 互联。

该节点正在运行一个大规模流体动力学模拟程序，请回答以下问题：

（1）请分别指出以下三个层级在 Flynn 分类法中所属的类别：

(a) 单个 CPU 核心执行 AVX-512 向量指令时。

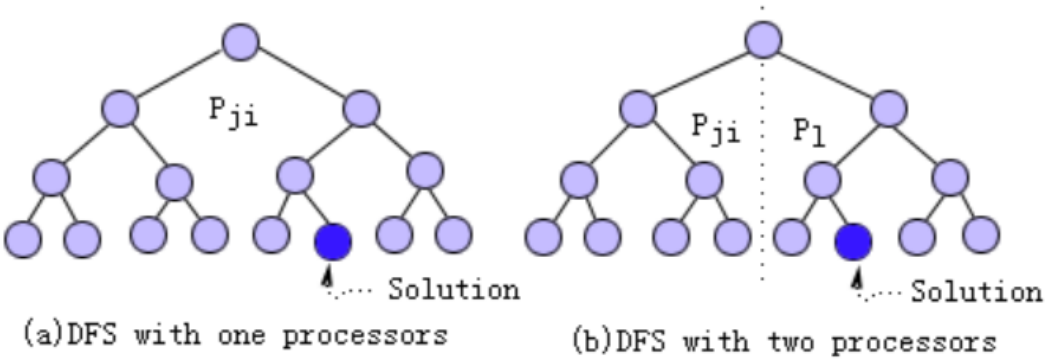
(b) 单张 GPU 内部的数千个 CUDA 核心协同工作时。

(c) 整个节点（2 颗 CPU + 4 张 GPU）协同处理不同任务模块时。

（2）在该流体模拟中，为了提高容错性，工程师提议让 3 个不同的 CPU 核心同时读取相同的输入数据流，分别运行三种不同的误差校正算法，最后通过投票机制输出结果，这一特定子任务属于 Flynn 分类法中的哪一类？学术界常争论 MISD 在现实中几乎不存在，请结合此案例反驳或支持该观点，并说明 MISD 架构在现代计算中的主要应用场景是什么？

（3）传统的 Flynn 分类法将系统严格划分为四类，然而，现代超算节点通常被称为 MIMD-SIMD 混合架构，为什么不能简单地将整个节点归类为单纯的 MIMD 或 SIMD？

四、考虑下图所示的搜索树，其中深色的节点表示问题的解



1. 对树的串行搜索采用深度优先（DFS）算法，如果树的每个边耗费一个单位时间，那么需要多长时间才能找到解？
2. 将树在两个处理器间进行分布，如图所示，共同完成搜索任务，如果两个处理器都在它们各自的树上进行 DFS 搜索（均从根节点开始）。假设两个处理器速度相当均为每个边耗费一个单位时间，那么要找到解需要多长时间，加速比是多少？

五、设有二维数组 A[8][8]，按行优先方式存放在内存中。假设 cache 一次可存放一整行数据。比较下面两段程序的访存行为。

程序一：

```
for (int i = 0; i < 8; i++) {
    for (int j = 0; j < 8; j++) {
        sum += A[i][j];
    }
}
```

程序二：

```
for (int j = 0; j < 8; j++) {
    for (int i = 0; i < 8; i++) {
        sum += A[i][j];
    }
}
```

请回答下列问题：

（1）哪一段程序的缓存访问效率更高？为什么？
（2）两段程序分别体现了怎样的空间局部性特征？
（3）若数组规模进一步增大，而 cache 大小不变，两段程序的性能差异会如何变化？请简要说明理由。

六、某同学想测试程序 test_prog 的运行时间，分别使用了两组输入数据 input1 和 input2，并使用 Unix shell 命令 time 得到如下结果：

对于 input1：

```
$ time ./test_prog < input1

real 0m0.002s
user 0m0.001s
sys  0m0.000s
```

对于 input2：

```
$ time ./test_prog < input2

real 0m1.532s
```

user 0m1.210s
sys 0m0.120s

其中，real 为程序从开始到结束的总耗时

user 为程序在用户态执行所消耗的 CPU 时间

sys 为程序在内核态执行所消耗的 CPU 时间，例如 I/O、系统调用等带来的时间

请回答下列问题：

（1）对于哪一组输入数据，更适合直接使用这种方式测量程序运行时间？为什么？
（2）如果程序运行时间非常短，计时可能会遇到什么问题？应如何改进测量方法？